

# Դիսկրետ մաթեմատիկա - Գործնական 8

Ռեկուրենտ առնչություններ՝ մանրամասն լուծումներ  
դասողությունները՝ քայլ առ քայլ բացված

Ընդգրկում է Գործնական 8-ի հանձնարարված խնդիրները՝ 2 և 6:

## Նախապատրաստում՝ ի՞նչ է ռեկուրենտ առնչությունը և ի՞նչ է պահանջվում

Ռեկուրենտ առնչությունը սահմանում է հաջորդականություն՝ յուրաքանչյուր անդամ արտահայտելով նախորդ անդամներով, մի քանի սկզբնական պայմանների հետ միասին: Օրինակ՝  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ -ը  $a_0 = a_1 = 1$  պայմաններով Ֆիբոնաչիի կանոնն է:

Այս գործնականում հանդիպում են երկու բոլորովին տարբեր խնդիր, և ստորև բերված երկու խնդիրները հենց դրանցից մեկական են՝

- Լուծել ռեկուրենտ առնչությունը - գտնել  $a_n$ -ի փակ բանաձև, որը չի հղում նախորդ անդամներին (Խնդիր 2): Գործիքը բնութագրիչ հավասարումն է:
- Կառուցել ռեկուրենտ առնչություն - հաշվարկային հարցը թարգմանել ռեկուրենտ առնչության, ապա կիրառել այն (Խնդիր 6): Գործիքը խելացի դեպքերի բաժանումն է:

## Խնդիր 2 - Գծային ռեկուրենտ առնչության լուծում

### Խնդիր 2

Լուծել ռեկուրենտ առնչությունը

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}, \quad n > 2,$$

$a_1 = 2, a_2 = 10$  սկզբնական պայմաններով: («Լուծել»-ը նշանակում է գտնել  $a_n$ -ի փակ բանաձևը:)

### Գաղափարը

Նախ՝ անվանենք կառուցվածքը: Այս ռեկուրենտ առնչությունը գծային է (յուրաքանչյուր  $a_i$  հանդես է գալիս առաջին աստիճանով, երբեք ոչ  $a_i^2$  կամ  $a_i a_j$ ), համասեռ է (աջ կողմում ոչինչ չի ավելացվում) և ունի հաստատուն գործակիցներ (5-ը և -6-ը երբեք չեն փոխվում  $n$ -ի հետ): Հենց այս տեսակի ռեկուրենտ առնչության համար ճիշտ ենթադրությունը երկրաչափական հաջորդականությունն է՝  $a_n = r^n$ : Այն գլխից հնարած չէ՝ երեք դիտարկում պարտադրում են այն:

(i) Ամենապարզ ռեկուրենտ առնչությունն արդեն երկրաչափական է: Մեկքայլանի  $a_n = b a_{n-1}$  կանոնն ամեն քայլում բազմապատկում է նույն  $b$  հաստատունով, ուստի

$$a_n = b a_{n-1} = b^2 a_{n-2} = \dots = a_0 b^n.$$

Կրկնվող հաստատուն բազմապատկիչը հենց երկրաչափական աճ է: Մեր երկքայլանի կանոնը պարզապես երկու այդպիսի աճի խառնուրդ է, ուստի սպասում ենք երկրաչափական բաղադրիչներ:

(ii) Երկրաչափականը միակ ձևն է, որտեղ մեկ քայլ ետ գնալը նշանակում է հաստատունով բազմապատկում: Եթե  $a_n = r^n$ , ապա  $a_{n-1} = \frac{1}{r} a_n$  և  $a_{n-2} = \frac{1}{r^2} a_n$ : Հաստատուն գործակիցներով ռեկուրենտ առնչությունը հենց սա է անում՝ այն կապում է անդամը նախորդ հարևանների հետ ֆիքսված թվերի միջոցով: Երկրաչափական հաջորդականությունը կառուցված է հենց այդ քայլին համապատասխանելու համար:

(iii) Այն փլուզում է անվերջ շատ հավասարումներ մեկի մեջ: Ռեկուրենտ առնչությունը պետք է ճիշտ լինի ամեն  $n$ -ի համար միաժամանակ, ինչը անվերջ շատ պահանջ է: Տեղադրենք  $a_n = r^n$ , և յուրաքանչյուր անդամ ունի ընդհանուր  $r^{n-2}$  արտադրիչը: Կրճատենք այն, և  $n$  ինդեքսն ամբողջությամբ անհետանում է՝ թողնելով միակ  $r^2 = 5r - 6$  հավասարումը: Այսպիսով՝ մեկ լավ ընտրված  $r$  թիվը բավարարում է կանոնին 3-րդ, 4-րդ, 100-րդ քայլում և այդպես շարունակ՝ միաժամանակ: Ահա ենթադրության աշխատելու իրական պատճառը՝ երկրաչափական ձևը միակն է, որը ստիպում է հաստատուն գործակիցներով ռեկուրենտ առնչությանն ամեն քայլում ասել ճիշտ նույն բանը: Համապատասխանող  $r$ -երի արժեքները ռեկուրենտ առնչության մեջ թաքնված աճի տեմպերն են:

Քայլ 1 - Տեղադրենք ենթադրությունը:  $a_n = r^n$ -ը տեղադրենք  $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ -ի մեջ՝

$$r^n = 5r^{n-1} - 6r^{n-2}.$$

Բաժանենք ամենափոքր  $r^{n-2}$  աստիճանի վրա (թույլատրելի է, քանի որ  $r = 0$ -ն տալիս է միայն տրիվիալ հաջորդականությունը)՝

$$r^2 = 5r - 6 \iff \boxed{r^2 - 5r + 6 = 0}.$$

Սա բնութագրիչ հավասարումն է:

Քայլ 2 - Լուծենք այն:

$$r^2 - 5r + 6 = (r - 2)(r - 3) = 0 \implies r_1 = 2, \quad r_2 = 3.$$

Գտանք երկու տարբեր երկրաչափական լուծում՝  $2^n$  և  $3^n$ :

Քայլ 3 - Միավորենք դրանք (վերադրում): Քանի որ ռեկուրենտ առնչությունը գծային է և համասեռ, լուծումների ցանկացած կոմբինացիա նորից լուծում է: Երկու տարբեր արմատների դեպքում ընդհանուր լուծումն է

$$a_n = C \cdot 2^n + D \cdot 3^n,$$

որտեղ  $C, D$ -ն հաստատուններ են: Ունենք ճիշտ երկու անհայտ՝ մեր երկու սկզբնական պայմաններին համապատասխանելու համար, և դա պատահականություն չէ:

Ինչու՞ է  $C \cdot 2^n + D \cdot 3^n$ -ը ամեն լուծում, ոչ թե միայն դրանց մի մասը: Ենթադրենք մեկ այլ հաջորդականություն ևս բավարարում է  $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ -ին և պատահաբար համընկնում է մեր բանաձևի հետ երկու հաջորդական ինդեքսներում: Այդ դեպքում նրանք պետք է համընկնեն ամենուր՝ յուրաքանչյուր հաջորդ անդամը որոշվում է նախորդ երկուսով (և կանոնը գործում է նաև հակառակ ուղղությամբ՝ որոշելով նախորդ անդամները): Ուստի լուծումը լիովին որոշվում է ցանկացած երկու հաջորդական արժեքով, և  $C, D$  հաստատունները տալիս են հենց այնքան ազատություն, որքան անհրաժեշտ է  $a_1$ -ին և  $a_2$ -ին համապատասխանելու համար: Այդ համապատասխանեցումը միշտ հաջողվում է, և միարժեքորեն, քանի որ երկու երկրաչափական բաղադրիչներն անկախ են՝ ստորև  $C, D$ -ի համար կազմված գծային համակարգի որոշիչը  $2 \cdot 9 - 3 \cdot 4 = 6 \neq 0$  է: Ընդհանուր դեպքում այս որոշիչը  $r_1 r_2 (r_2 - r_1)$  է՝ ոչ զրո հենց այն դեպքում, երբ երկու արմատները տարբեր են և ոչ մեկը 0 չէ՝ այստեղ դրանք 2 և 3 են, ուստի այն ապահով կերպով ոչ զրո է: (Հավասար արմատները կգրոյացնեին այն այն դեպքը, որը պահանջում է մեթոդի վանդակում նշված ձևափոխված տեսքը:) Երբ  $C, D$ -ն որոշված են, բանաձևը հենց հաջորդականությունն է:

Քայլ 4 - Օգտագործենք սկզբնական պայմանները:

$$\begin{cases} a_1 = 2 : & 2C + 3D = 2, \\ a_2 = 10 : & 4C + 9D = 10. \end{cases}$$

Առաջին հավասարումը բազմապատկենք 2-ով և հանենք երկրորդից՝

$$(4C + 9D) - (4C + 6D) = 10 - 4 \implies 3D = 6 \implies D = 2,$$

այսինքն  $2C + 3(2) = 2 \implies C = -2$ :

Քայլ 5 - Գրենք փակ բանաձևը:

$$a_n = -2 \cdot 2^n + 2 \cdot 3^n = 2 \cdot 3^n - 2^{n+1}.$$

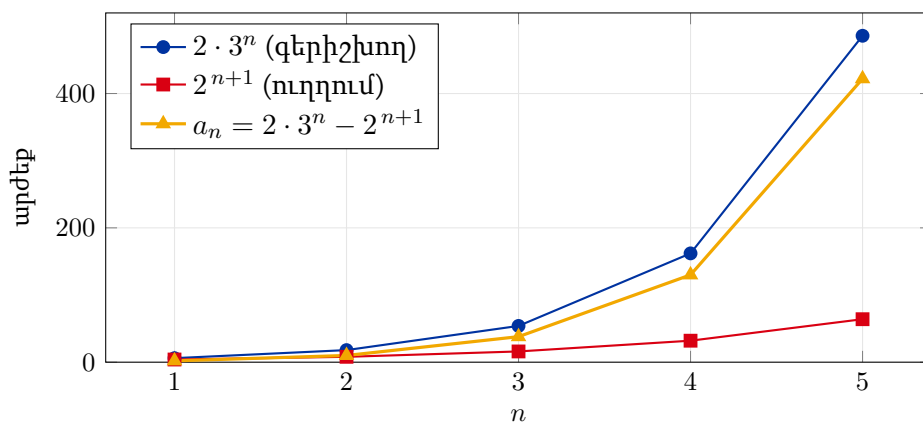
Քայլ 6 - Միշտ ստուգենք:

$$a_1 = 2 \cdot 3 - 2^2 = 6 - 4 = 2 \checkmark \quad a_2 = 2 \cdot 9 - 2^3 = 18 - 8 = 10 \checkmark$$

$$a_3 \stackrel{\text{բանաձև}}{=} 2 \cdot 27 - 2^4 = 38 \quad \text{ընդդեմ} \quad a_3 \stackrel{\text{ռեկուրենտ}}{=} 5 \cdot 10 - 6 \cdot 2 = 38 \checkmark$$

$$\text{Պատասխան՝ } a_n = 2 \cdot 3^n - 2^{n+1}$$

Բանաձևը տեսնելը: Հաջորդականությունը երկու երկրաչափական «շարժիչների» տարբերությունն է:  $3^n$  շարժիչը (կապույտ) հաղթում է մրցավազքում՝  $2^{n+1}$  շարժիչը (կարմիր) նվազող ուղղությամբ, ուստի  $a_n$ -ը (նարնջագույն)  $n$ -ի աճին զուգահեռ ավելի ու ավելի սերտ մոտենում է  $2 \cdot 3^n$ -ին:



| $n$           | 1 | 2  | 3    | 4    | 5    | 6    |
|---------------|---|----|------|------|------|------|
| $a_n$         | 2 | 10 | 38   | 130  | 422  | 1330 |
| $a_n/a_{n-1}$ |   | 5  | 3.80 | 3.42 | 3.25 | 3.15 |

Նայեք ստորին տողին՝ քայլից քայլ աճի տեմպը՝  $a_n/a_{n-1}$ , հաստատվում է 3-ի շուրջ՝ ավելի մեծ բնութագրիչ արմատը: Մեծ  $n$ -երի համար  $3^n$  անդամը գերակշռում է  $2^{n+1}$  անդամին, ուստի հաջորդականությունը վերջում աճում է գրեթե ճիշտ  $3^n$ -ի պես: Սա երկրաչափական ենթադրության հակառակ ուղղությամբ արդյունք տալն է՝ արմատները, որ գտանք, իրականում այն աճի տեմպերն են, որ ռեկուրենտ առնչությունն ի սկզբանե թաքցնում էր:

### ★ Հիշարժան մեթոդ

Երկրորդ կարգի գծային համասեռ  $a_n = p a_{n-1} + q a_{n-2}$  ռեկուրենտ առնչության համար՝

1. Գրիր  $r^2 = pr + q$  բնութագրիչ հավասարումը:
2. Երկու տարբեր արմատ  $r_1 \neq r_2$ ՝ ընդհանուր լուծում  $a_n = C r_1^n + D r_2^n$ :
3. Կրկնակի արմատ  $r_1 = r_2 = r$ ՝ ընդհանուր լուծում  $a_n = (C + Dn) r^n$  (լրացուցիչ  $n$  արտադրիչ՝ անհրաժեշտ, քանի որ  $r^n$ -ը մենակ տալիս է միայն մեկ լուծում):
4. Գտիր  $C, D$ -ն երկու սկզբնական արժեքներից, ապա ստուգիր:

## Խնդիր 6 - Ռեկուրենտ առնչության կառուցում հաշվելու համար

### Խնդիր 6

10 երկարության քանի՞ երկուական տող (0-երից և 1-երից կազմված տողեր) է պարունակում երկու հաջորդական զրո (այսինքն՝ ինչ-որ տեղ հանդիպում է «00» բոլոր):

### Գաղափարը

«00» պարունակող տողերն ուղղակիորեն հաշվելը դժվար է՝ բոլոր կարող է տեղավորվել բազմաթիվ համընկնող տեղերում, և դու ավելորդ կհաշվելիր այն տողերը, որոնք պարունակում են այն մեկից ավելի անգամ:

Լրացման միջոցով հաշվում: Շատ ավելի հեշտ է հաշվել հակառակը՝ «00» չպարունակող տողերը, և հանել ընդհանուրից՝

$$\#(\text{պարունակում է } 00) = \underbrace{2^{10}}_{\text{բոլոր տողերը}} - \#(\text{խուսափում է } 00).$$

Իսկ «00-ից խուսափելը» հենց այն տեսակի հատկություն է, որը լավ կառուցվում է մեկ սիմվոլ առ սիմվոլ՝ ուստի բավարարում է ռեկուրենտ առնչության:

Քայլ 1 - Սահմանենք այն, ինչ իրականում հաշվում ենք: Դիցուք

$$f(n) = \#\{n \text{ երկարության երկուական տողեր՝ առանց երկու կից } 0\text{-ի}\}.$$

Քայլ 2 - Գտնենք ռեկուրենտ առնչություն՝ նայելով վերջին սիմվոլին: Վերցրու  $n$  երկարության ցանկացած «լավ» տող և նայիր, թե ինչով է այն վերջանում: Կան ճիշտ երկու փոխաբացառող դեպք, և յուրաքանչյուր դեպք կպցված է ավելի կարճ լավ տողի վրա՝

$$\text{վերջ՝ } 1 \quad \boxed{n-1 \text{ երկ. լավ տող}} \quad \boxed{1} \quad \rightarrow f(n-1) \text{ տարբերակ}$$

$$\text{վերջ՝ } 0 \quad \boxed{n-2 \text{ երկ. լավ տող}} \quad \boxed{1} \quad \boxed{0} \quad \rightarrow f(n-2) \text{ տարբերակ}$$

վերջին 0-ից առաջ սիմվոլը պետք է լինի 1, այլապես կստեղծվի «00»

- Վերջանում է 1-ով՝ ինչ էլ որ լինի դրանից առաջ՝ կարող է լինել ցանկացած  $n-1$  երկարության լավ տող (1 ավելացնելը երբեք չի ստեղծում «00»): Սա տալիս է  $f(n-1)$  տող:
- Վերջանում է 0-ով՝ «00»-ից խուսափելու համար անմիջապես առջևի սիմվոլը պետք է լինի 1, ուստի տողը վերջանում է «10»-ով: Ինչ էլ որ լինի դրանից առաջ՝ ցանկացած  $n-2$  երկարության լավ տող է: Սա տալիս է  $f(n-2)$  տող:

Երկու դեպքերը երբեք չեն համընկնում և ընդգրկում են ամեն ինչ, ուստի

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2) .$$

Սա Ֆիբոնաչիի կանոնն է՝ հաշվարկն ինքն է այն բացահայտում:

Քայլ 3 - Բազային դեպքեր (փոքր տողերը հաշվել ձեռքով):

$$\begin{aligned} n = 1 : \{ 0, 1 \} &\Rightarrow f(1) = 2, \\ n = 2 : \{ 01, 10, 11 \} \text{ (ոչ } 00) &\Rightarrow f(2) = 3, \\ n = 3 : \{ 010, 011, 101, 110, 111 \} &\Rightarrow f(3) = 5. \end{aligned}$$

( $5 = 3 + 2$  նկատեք՝ հաստատելով ռեկուրենտ առնչությունը:)

Քայլ 4 - Կիրառենք ռեկուրենտ առնչությունը մինչև  $n = 10$ :

|        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |
|--------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|
| $n$    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| $f(n)$ | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 144 |

Այսպիսով՝ կա  $f(10) = 144$  հատ 10 երկարության տող, որ խուսափում է «00»-ից:

Քայլ 5 - Լրացման հաշվարկ:

$$\#(\text{պարունակում է } 00) = 2^{10} - f(10) = 1024 - 144 = 880.$$

Պատասխան՝ 10 երկարության 880 երկուական տող պարունակում է երկու հաջորդական զրո:

#### ★ Հիշարժան մեթոդ

Երկու փոխանցելի հնարք՝

1. Լրացման միջոցով հաշվում - երբ «առնվազն մեկ վատ կադապար» պայմանը խճճված է, հաշվիր մաքուր տողերը և հանիր ընդհանուրից:
2. Ըստ վերջին սիմվոլի դեպքերի բաժանում - տեղային արգելված կադապար ունեցող տողերի համար ռեկուրենտ առնչություն կառուցելու համար ճյուղավորիչ ըստ տողի վերջի՝ յուրաքանչյուր ճյուղ ֆիքսված վերջածանց է կապնում ավելի կարճ վավեր տողի վրա: